生物 3.3 细胞核的结构和功能 人教版 必修1·第3章 第3节 · 零基础首学版 v1.0 · 2026-10-31

开场一句话：克隆牛是怎么来的？从母牛乙的体细胞中取出细胞核，注入母牛甲去核的卵细胞，形成的早期胚胎再移入母牛丙的子宫——出生的小牛几乎与母牛乙的性状一模一样（p54 问题探讨）。供核的是乙，代孕的是丙，小牛却像乙：说明"身份证件"不在子宫，而在细胞核。细胞核凭什么这么神？这就是第3章的收官之问。

读完这节你能：

- 配对四大经典实验（美西螈核移植／蝾螈受精卵横缢／变形虫切割／伞藻嫁接与核移植）各证明了细胞核的哪项功能；
- 填出图3-10 细胞核四构件（核膜、核仁、染色质、核孔）的名称与功能，并说清染色质与染色体的"变身"关系；
- 用"遗传信息库 + 控制中心"一句话讲清为什么有人把细胞核比作细胞的"大脑"；
- 按科学方法五步制作真核细胞三维结构模型，并记住"科学性第一位"。

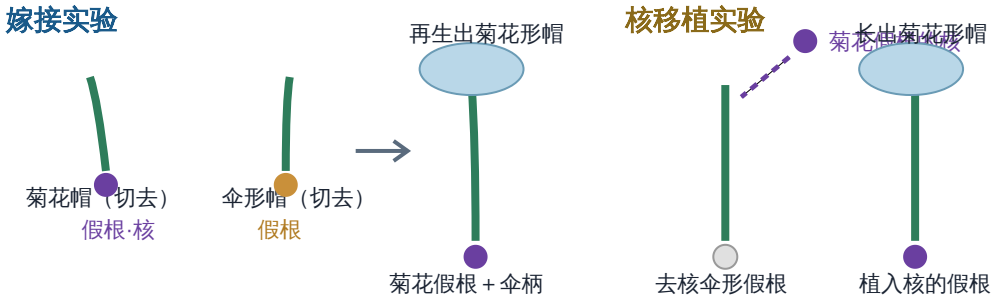
第 0 站 · 预备块：第3章前两节给你垫好的两块砖

旧知识一：2.5 学过"真核细胞的 DNA 主要分布在细胞核中"（p34）——DNA 是遗传信息的载体，而它大部分时间住在细胞核里，细胞核当然"手里有货"。**旧知识二：**3.1 说细胞膜是系统的边界（p40-46），3.2 说细胞器是车间里的分工合作（p47-53）——边界有了、车间有了，本节补上最后一块拼图：控制中心。这样"细胞作为基本的生命系统"就完整了：有边界、有分工、有指挥。

第 1 站 · 细胞核的功能：四个实验盯死一个结论（本节最考点）

用光学显微镜观察细胞，最容易注意到的结构就是细胞核（nucleus）。除了高等植物成熟的筛管细胞和哺乳动物成熟的红细胞等极少数细胞外，真核细胞都有细胞核（p54 原句）。它到底有什么功能？教材连摆四份实验资料（p54-55 思考·讨论），一份一个角度：

资料	操作	结果	指向的功能
资料1 美西螈核移植	黑色美西螈胚胎细胞的核 → 白色美西螈去核卵细胞	发育长大的美西螈全部是黑色（p54）	核控制遗传性状（肤色）
资料2 蝾螈受精卵横缢	头发把受精卵缢成有核半 + 无核半	有核半能分裂，无核半停止分裂；核挤过去后无核半也开始分裂，最后两半都发育成正常胚胎，只是无核半慢一些（p54）	核与细胞分裂、分化相关
资料3 变形虫切割	切成有核半 + 无核半	无核半能消化已吞噬的食物，但不能摄取食物、对刺激无反应、高尔基体内质网退化；有核半一切正常；钩出核立即"变无核态"，植入同种核则生命活动恢复（p55）	核控制细胞代谢
资料4 伞藻嫁接 + 核移植	伞形帽与菊花形帽两种伞藻：帽 + 柄 + 假根三段，核在假根（基部）	嫁接后长出的帽随假根走；把假根的核移植过去，新长出的帽也随核走（p55）	核决定形态结构



帽的形状跟着"核"走，不跟着"柄"走（依教材 p55 伞藻实验复刻·示意）

伞藻两次实验层层递进：嫁接后长出的帽随假根走——但假根里除核还有细胞质，核移植实验单独搬核，彻底排除干扰，坐实"形态结构由核决定"（讨论第4问）。

四份资料合起来（p55 原文收束）：大量的事实表明，细胞核控制着细胞的代谢和遗传。因此，有人把细胞核比喻为细胞的"大脑"、细胞的"控制中心"。细胞核为什么能成为"控制中心"呢？——往下看结构。

验一验①（p55 讨论1·2问）：美西螈实验里，肤色由细胞核还是细胞质控制？蝾螈横缢实验说明了核与什么有关？——**肤色与表皮细胞内黑色素的合成有关，这一合成过程由细胞核控制（供核方=显色方）；横缢实验说明细胞核与细胞的分裂、分化相关——无核半连分裂都停摆，核挤过去立刻复工。**

验一验②（p55 讨论3问）：变形虫无核半"能消化已吞噬的食物，但不能摄取食物"——这一细节说明什么？**无核后细胞并未立刻死亡，还能消化已吞入的食物，但摄取食物、应激、生长、分裂这些主动的生命活动全部停摆——细胞核不是可有可无的摆设，而是代谢持续运转的控制者；电镜下高尔基体、内质网退化也是佐证。**

第 2 站 · 细胞核的结构：图3-10 四构件点名（本节必背图）

细胞核能控制代谢和遗传，是与它的结构分不开的（p56·图3-10）。细胞核结构模式图上四个构件，个个有名有姓有分工：

构件	结构要点	功能（p56 图3-10 标注）
核膜	双层膜	把核内物质与细胞质分开（细胞里的"边界中的边界"，与 3.1 细胞膜呼应）
核仁	核内致密球状结构	与某种 RNA 的合成以及核糖体的形成有关（回扣 2.4/3.2：核糖体是"生产蛋白质的机器"）
染色质	主要由 DNA 和蛋白质组成；极细的丝状物，因容易被碱性染料染成深色而得名	DNA 是遗传信息的载体——核的"信息正本"在这
核孔	核膜上的孔洞	实现核质之间频繁的物质交换和信息交流（p58 练习 1(1)：控制物质合成、能量转化等的指令，主要通过核孔从细胞核送到细胞质）

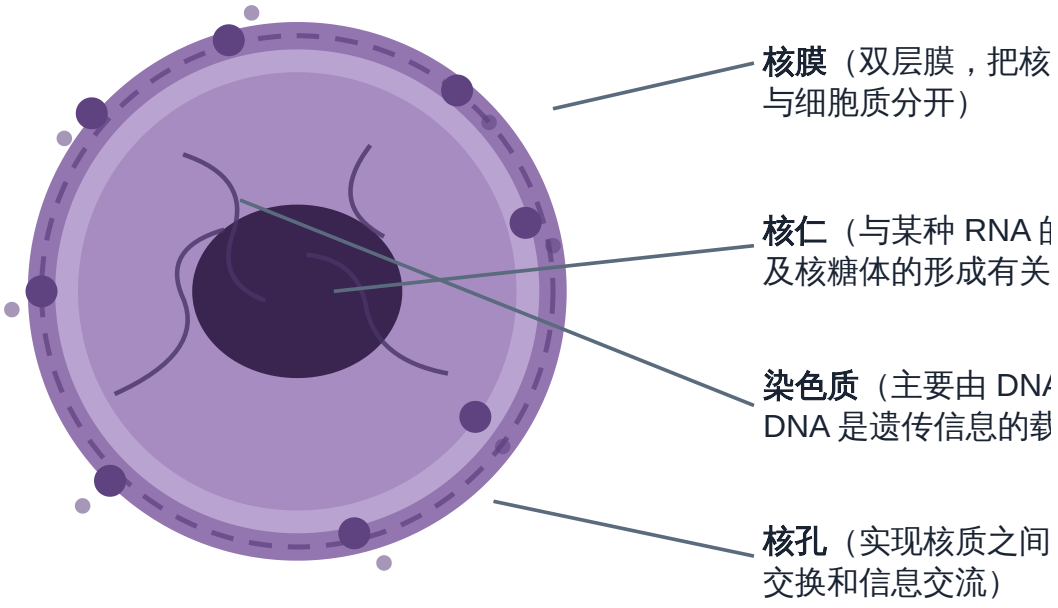


图 3-10 细胞核结构模式图（依教材 p56 复刻·深色小圆点=核孔）

看图口诀：膜分核质、仁产核糖、质存信息、孔通消息——核膜双层（不是单层！）、核仁管核糖体（不是管遗传！）、核孔是通道（不是装饰！）是三处常设的坑。

染色质⇄染色体"变身"（p56 原文）：细胞分裂时，细胞核解体，染色质高度螺旋化，缩短变粗，成为光学显微镜下清晰可见的圆柱状或杆状的染色体（chromosome）；细胞分裂即将结束时，染色体解螺旋，重新成为细

丝状的染色质。因此——染色质和染色体是同一物质在细胞不同时期的两种存在状态（加粗原文）。好比同一根毛线：平时松松绕成"线团"（染色质，便于读取），搬家时紧紧缠成"轴"（染色体，便于分家）。

"蓝图"比喻（p56 原文）：DNA 上储存着遗传信息，细胞分裂时 DNA 携带的遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞，保证了亲子代细胞在遗传上的稳定性。遗传信息就像细胞生命活动的"蓝图"，细胞依据这个蓝图进行物质合成、能量转化和信息交流，完成生长、发育、衰老和凋亡。正是由于这张蓝图储藏在细胞核里，细胞核才具有控制细胞代谢的功能。

本节最重要的一句（p56 加粗原文）：细胞核是遗传信息库，是细胞代谢和遗传的控制中心。

顺手收束第3章（p56 原文）：细胞作为基本的生命系统，其结构复杂而精巧；各组分之间分工合作成为一个统一的整体，使生命活动能够在变化的环境中自我调控、高度有序地进行。细胞既是生物体结构的基本单位，也是生物体代谢和遗传的基本单位。

多想一步（p56 旁栏设问）：同一生物体内所有细胞的"蓝图"都一样吗？——一样（都来自同一个受精卵的有丝分裂）。那为什么体内细胞的形态、结构和功能如此多样？——不同的细胞"翻阅"了蓝图的不同部分。这只点一句，完整的答案在必修1第6章"细胞的分化"等你。

验一验③："染色质和染色体是两种不同的物质，染色体能变成染色质"——**后半句对、定性错。两者是同一物质（主要由 DNA 和蛋白质组成）在细胞不同时期的两种存在状态（p56 原句）；不是"变成"另一个东西，而是同一份 DNA＋蛋白质的"盘法"变了。p58 练习2 考的就是这个：细胞核内行使遗传功能的结构选 C 染色质——核膜管分隔、核孔管运输、核仁管核糖体，只有染色质里装着 DNA。**

验一验④（p58 练习3）："细胞核是细胞的控制中心"，下列各项不能作为论据的是——A. DNA 主要存在于细胞核内／B. 核控制代谢和遗传／C. 核是遗传物质储存和复制的场所／D. 核位于细胞的正中央。**选 D。控制中心靠的是"手握遗传信息"（A、C）与"实际发挥控制作用"（B），跟它在细胞里的地理位置毫无关系——位置≠功能。**

第 3 站 · 科学方法：建构模型 + 动手做细胞模型

什么是模型（p57 科学方法·原文要点）：模型是人们为了某种特定的目的而对认识对象所作的一种简化的概括性的描述——可以是定性的，也可以是定量的；有的借助具体的实物或其他形象化的手段，有的则通过抽象的形式来表达。模型的形式很多，包括物理模型、概念模型、数学模型等。以实物或图画形式直观地表达认识对象的特征，这种模型就是物理模型——沃森和克里克的 DNA 双螺旋结构模型就是物理模型，它形象而概括地反映了 DNA 分子结构的共同特征。

验一验⑤：小组用泡沫塑料、橡皮泥捏出一个真核细胞模型，属于哪类模型？**以实物直观表达对象特征=物理模型（p57 明说"你下面将要制作的细胞模型是物理模型"）。顺带记住三兄弟：实物/图画=物理，文字图示表达概念关系=概念，数学式=数学。**

探究·实践：尝试制作真核细胞的三维结构模型（p57·五步走）：

- ① 定种类规格：计算机模型还是实物模型？展示细胞全部还是部分？
- ② 定材料用具：泡沫塑料、木块、纸板、布、线绳、细铁丝等（有条件可用 3D 打印）；用不同颜色区分不同结构，让特点更突出、便于观察；
- ③ 讨论细化方案：各结构怎么制作、怎么连接，定实施过程和分工；
- ④ 制作组合：按分工做配件，再组合成完整模型；
- ⑤ 检查修补 + 表达交流：对照设计方案检查缺陷；班内从科学性、艺术性、成本方面互评。

教材的橙色提示（p57 原文）：在设计并制作细胞模型时，科学性应该是第一位的，其次才是模型的美观与否。

收口站 · 三句话带走 + 自测四连

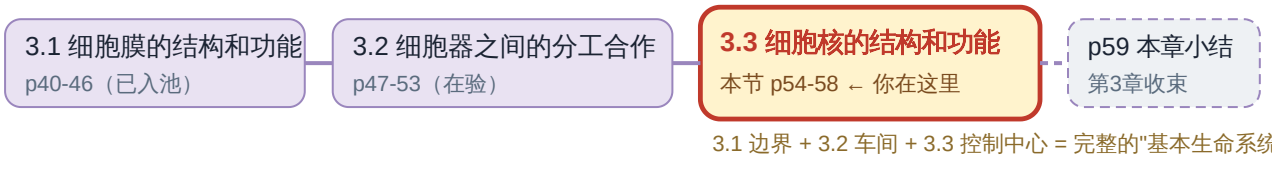
- ① 核控制着细胞的代谢和遗传（p55 加粗）：美西螈核移植证性状遗传、蝾螈横缢证分裂分化、变形虫切割证代谢、伞藻核移植证形态结构——四大实验四面合围；
- ② 图3-10 四构件：核膜双层膜隔开核质、核仁管某种 RNA 合成与核糖体形成、染色质（DNA + 蛋白质·遗传信息载体）、核孔管核质物质交换与信息交流；染色质与染色体=同一物质不同时期两种存在状态；
- ③ 定谳句：细胞核是遗传信息库，是细胞代谢和遗传的控制中心（p56 加粗）；建模型记住"科学性第一位"。

自测四连（全部取自教材 p58 练习与应用）：

1. 判断：控制细胞器进行物质合成、能量转化等的指令，主要通过核孔从细胞核送到细胞质。（√——核孔的功能就是"实现核质之间频繁的物质交换和信息交流"（p56·p58 概念检测1(1)））
2. 判断：细胞核功能的实现与细胞核中的染色质密切相关。（√——染色质主要由 DNA 和蛋白质组成，DNA 是遗传信息的载体，功能的"信息底片"在染色质上（p56·p58 概念检测1(2)））
3. 细胞核内行使遗传功能的结构是（ ）A.核膜 B.核孔 C.染色质 D.核仁——C。核膜管分隔、核孔管交换、核仁管 RNA 与核糖体，装着 DNA 的染色质才是遗传功能的"执行者"（p58 概念检测2）
4. 下列各项不能作为"细胞核是细胞的控制中心"论据的是（ ）——D"细胞核位于细胞的正中央"。位置≠功能；A（DNA 主要在核内）、B（控制代谢和遗传）、C（遗传物质储存和复制的场所）才是真论据（p58 概念检测3）

高考怎么考 · 考位锚（T11）

· 高频考位一：**四大实验情境题**——给一段核移植/去核操作的新情境（克隆牛、克隆猴"中中华华"都会返场），问结论归属（核控制性状/代谢/分裂分化/形态结构）；
· 高频考位二：**图3-10 四构件功能配对**（双层膜是谁·核仁管什么·信息交流走哪条道）与**染色质⇄染色体同物质两状态**判断；
· 高频考位三：**结构—功能适配观**常与 3.1 细胞膜（边界）、3.2 细胞器（车间）串成概念图，或与 p58 拓展2 的克隆伦理连成开放题；
· 真题锚申报：真题锚池内未录"生物3.3"专行，候采不代拟（宁缺毋编·沿本席 2.2/2.3/2.5 件同口径）。



3.1 边界 + 3.2 车间 + 3.3 控制中心 = 完整的"基本生命系统

位置图：3.3 是第3章末节，四大实验与四构件把"边界—车间—控制中心"补成完整的系统观；节界 p54-58，p53=3.2 尾页、p59=本章小结（影印实锚双界）。

—— 本件节界：3.3 全节 p54-58（p54 节题页·p58 练习与应用＋生物科技进展整页收尾·p59=本章小结边界），影印 9 拉全 200 全亲目检（m63-m71·核心 5 页 p54-58），ts=1787291655029 详情 API 实测复取（图 N→印刷页 N−9·m63=p54 节题页亲目检吻合）。